Resumen · Tema 4: Vectores en el espacio

2º Bachillerato

Básico

$\overrightarrow{AB} = B - A \quad |\vec{u}| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + u_3^2} \quad M = \frac{A+B}{2}$

Base de $\mathbb{R}^3$: 3 vectores con $\det \neq 0$.

Paralelos: coordenadas proporcionales.

Producto escalar (número)

$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3 = |\vec{u}||\vec{v}| \cos\alpha$

$\cos\alpha = \dfrac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}||\vec{v}|} \qquad \perp \iff \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

Proyección: $\frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{|\vec{v}|}$.

Producto vectorial (vector)

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}$$

$\perp$ a ambos · módulo $|\vec{u}||\vec{v}| \sin\alpha$

Área paralelogramo $= |\vec{u} \times \vec{v}|$, triángulo $= \frac{1}{2}|\vec{u} \times \vec{v}|$.

$\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u}$; $= \vec{0} \iff$ paralelos.

Producto mixto (número)

$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$

Volumen paralelepípedo $= |[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]|$

Tetraedro $= \frac{1}{6}|[\,]| \quad = 0 \iff$ coplanarios.

Tabla rápida

$\cdot$	número	ángulos, $\perp$
$\times$	vector	normal, áreas
$[\,]$	número	volúmenes, coplanar.

Ejemplo

$\vec{u} = (1, 2, -1)$, $\vec{v} = (2, 0, 1)$, $\vec{w} = (0, 1, 1)$: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$, $\vec{u} \times \vec{v} = (2, -3, -4)$, área $\sqrt{29}$, $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = -7$, volumen 7.